Тема 4

# Случайни величини

## 4.1 Дефиниция и основни свойства

*Идея*

Случайната величина е, грубо казано, функция/изображение, което на всяко елементарно събитие $\omega$ от $\Omega$ съпоставя някакво реално число. Резултатът е случаен, защото изходът $\omega$ е случаен, но самата функция е детерминистична - след като експериментът се случи, $X$ приема една напълно определена числова стойност.

**Дефиниция 4.1 (Случайна величина)**

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Функцията $X : \Omega \to \mathbb{R}$ е **случайна величина** (стохастична), ако за всяко реално число $x \in \mathbb{R}$ праобразът на интервала $(-\infty, x)$ е събитие, т.е.

$$X^{-1}\big((-\infty, x)\big) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{A}.$$

Това свойство се нарича **измеримост** на $X$ спрямо $\sigma$-алгебрата $\mathcal{A}$ - трябва да можем да кажем каква е вероятността $X$ да е по-малко от $x$, за всяко $x$.

*Забележка*

За да докажем, че $X$ е случайна величина, е достатъчно да проверим, че $X^{-1}((-\infty, x)) \in \mathcal{A}$ за всяко $x \in \mathbb{R}$. Оттам насетне, за всяко борелово множество $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ следва по дефиниция, че $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ - например за $B = [a, b]$, $B = \{a\}$, $B = (a, b)$ и т.н.

**Теорема 4.1 (Свойства на случайните величини)**

Нека $V$ е вероятностно пространство и $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ са случайни величини. Тогава:

1) $aX \pm bY$ е случайна величина за всички $a, b \in \mathbb{R}$;

2) $cX$ е случайна величина за всяко $c \in \mathbb{R}$ (частен случай на 1) при $a = c$, $b = 0$);

3) $XY$ е случайна величина;

4) $\dfrac{X}{Y}$ е случайна величина, ако $\mathbb{P}(Y_\omega{=}0) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : Y(\omega) = 0\}) = 0$.

*Доказателство*

**1)** Нека първо $Z_1 = aX$ при $a > 0$. За $\{aX < y\}$, $y \in \mathbb{R}$: $\{aX < y\} \overset{a>0}{=} \{X < \frac{y}{a}\} \in \mathcal{A}$, понеже $X$ е случайна величина. Следователно $Z_1 = aX$ е случайна величина (аналогично се разглеждат случаите $a < 0$ и $a = 0$). По същия начин $Z_2 = bY$ е случайна величина. Остава да докажем, че $Z = Z_1 + Z_2$ е случайна величина, т.е. че $\{Z_1 + Z_2 < c\} \in \mathcal{A}$ за всяко $c \in \mathbb{R}$. Ключовото твърдение е:

$$\{Z_1 + Z_2 < c\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \Big( \{Z_1 < q\} \cap \{Z_2 < c - q\} \Big).$$

(Обединението е по рационалните числа - изброимо, а не по $\mathbb{R}$ - точно защото $\sigma$-алгебрата гарантира затвореност само относно *изброимо* обединение.) За да докажем равенството на множествата $A = \{Z_1 + Z_2 < c\}$ и $B = \bigcup_q (\dots)$, показваме двете влагания:

- $B \subseteq A$: ако $\omega \in B$, съществува $q$ такова, че $Z_1(\omega) < q$ и $Z_2(\omega) < c - q$; събирайки - $Z_1(\omega) + Z_2(\omega) < q + (c - q) = c$, т.е. $\omega \in A$.
- $A \subseteq B$: ако $\omega \in A$, то $Z_1(\omega) + Z_2(\omega) < c$, т.е. $Z_1(\omega) < c - Z_2(\omega)$. Поради гъстотата на $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$, съществува рационално $q$ такова, че $Z_1(\omega) < q < c - Z_2(\omega)$; тогава $Z_1(\omega) < q$ и $Z_2(\omega) < c - q$, т.е. $\omega \in B$.

Всяко от множествата $\{Z_1 < q\}$, $\{Z_2 < c - q\}$ е от $\mathcal{A}$ (по измеримост на $Z_1, Z_2$), сечението им е от $\mathcal{A}$, а изброимото им обединение по $q \in \mathbb{Q}$ отново е от $\mathcal{A}$. Следователно $Z_1 + Z_2$ е случайна величина. ■

**2)** Частен случай на 1) при $b = 0$.

**3)** Записваме произведението алгебрично:

$$XY = \tfrac{1}{4}\big((X + Y)^2 - (X - Y)^2\big).$$

От 1) знаем, че $X \pm Y$ е случайна величина, а умножението с константа запазва свойството „случайна величина“ - остава да докажем, че квадратът на случайна величина също е случайна величина. Нека $Z$ е произволна случайна величина; показваме $\{Z^2 < x\} \in \mathcal{A}$ за всяко $x \in \mathbb{R}$, разглеждайки два случая:

- $x \leq 0$: квадратът на реално число не може да е отрицателен, следователно $\{Z^2 < x\} = \varnothing \in \mathcal{A}$.
- $x > 0$: множеството $\{Z^2 < x\}$ е еквивалентно на $-\sqrt{x} < Z < \sqrt{x}$, т.е.

$$\{Z^2 < x\} = \{Z < \sqrt{x}\} \cap \{Z > -\sqrt{x}\}.$$

  Понеже $Z$ е случайна величина, $\{Z < \sqrt{x}\} \in \mathcal{A}$; също $\{Z > -\sqrt{x}\} \in \mathcal{A}$, защото е допълнение на $\{Z \leq -\sqrt{x}\} \in \mathcal{A}$, а $\sigma$-алгебрите са затворени относно допълнение. Сечението на две множества от $\mathcal{A}$ също е в $\mathcal{A}$, следователно $\{Z^2 < x\} \in \mathcal{A}$.

Оттук $XY$, като линейна комбинация на квадрати на случайни величини, също е случайна величина. ■

**4)** Записваме частното като произведение: $\dfrac{X}{Y} = X \cdot \dfrac{1}{Y}$. Достатъчно е да покажем, че $\frac{1}{Y}$ е случайна величина, т.е. $\{\frac{1}{Y} < x\} \in \mathcal{A}$ за всяко $x \in \mathbb{R}$. Разглеждаме три случая:

- $x = 0$: $\{\frac{1}{Y} < 0\} = \{Y < 0\} \in \mathcal{A}$, защото $Y$ е случайна величина.
- $x > 0$: $\{\frac{1}{Y} < x\} = \{Y < 0\} \cup \{Y > \frac{1}{x}\}$ - обединение на две множества от $\mathcal{A}$, следователно е в $\mathcal{A}$.
- $x < 0$: $\{\frac{1}{Y} < x\} = \{\frac{1}{x} < Y < 0\} = \{Y > \frac{1}{x}\} \cap \{Y < 0\}$ - сечение на множества от $\mathcal{A}$, следователно е в $\mathcal{A}$.

Във всички случаи $\{\frac{1}{Y} < x\} \in \mathcal{A}$, следователно $\frac{1}{Y}$, а оттам и $\frac{X}{Y}$, е случайна величина (при условието $\mathbb{P}(Y = 0) = 0$, което гарантира, че делението е коректно дефинирано с вероятност 1). ■

## 4.2 Дискретни случайни величини

**Дефиниция 4.2 (Индикаторна функция)**

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $H \in \mathcal{A}$. **Индикаторната функция** $I_H$ се дефинира като

$$I_H(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in H \\ 0, & \omega \notin H \ (\omega \in H^c) \end{cases}, \qquad I_H : \Omega \to \{0, 1\}.$$

**Следствие 4.1 (свойства на индикаторната функция)**

1) $I_{H^c} = 1 - I_H$;

2) $I_{A \cap B}(\omega) = I_A(\omega) \cdot I_B(\omega)$;

3) $I_{A \cup B} = I_A + I_B - I_A \cdot I_B$.

**Лема 4.2**

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $H \in \mathcal{A}$. Тогава $I_H$ е случайна величина.

*Доказателство*

Полагаме $X(\omega) := I_H(\omega)$ и разглеждаме изчерпателно множеството $\{\omega \in \Omega : X(\omega) < c\}$ в зависимост от избора на $c \in \mathbb{R}$ - три случая:

1) $c \leq 0$: за $X(\omega)$ възможните стойности са само 0 и 1, така че $X^{-1}((-\infty, c)) = \varnothing \in \mathcal{A}$ (празното множество е част от всяка $\sigma$-алгебра).

2) $0 < c \leq 1$: единственият начин да е изпълнено $X(\omega) < c$ е при $X(\omega) = 0$, т.е. $X^{-1}((-\infty, c)) = H^c \in \mathcal{A}$ (защото $H \in \mathcal{A}$ и $\sigma$-алгебрите са затворени относно допълнение).

3) $c > 1$: търсим кога функцията е строго под число, което е строго над 1. Най-голямата възможна стойност на $X(\omega)$ е 1, т.е. условието е изпълнено винаги: $X^{-1}((-\infty, c)) = \Omega \in \mathcal{A}$ (по дефиниция на $\sigma$-алгебра). ■

**Дефиниция 4.3 (Дискретна случайна величина)**

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $H = \{H_1, \ldots, H_n\}$ (или $\{H_1, H_2, \ldots\}$) е **пълна група от събития** в него. Нека са зададени различни реални числа $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ (или $(x_1, x_2, \ldots)$). Тогава

$$X(\omega) = X = \sum_j x_j \, I_{H_j}(\omega) = \sum_j x_j \, I_{H_j}$$

се нарича **дискретна случайна величина**. От лемата по-горе всяко $I_{H_j}$ е случайна величина, а сума от случайни величини е случайна величина (Свойство 1), следователно $X$ е случайна величина. Означаваме $H_j = \{X = x_j\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_j\}$ и $p_j = \mathbb{P}(H_j)$, $j \geq 1$.

**Дефиниция 4.4 (Разпределение на дискретна случайна величина)**

Нека $H$ е пълна група от събития във $V$, зададени са $\bar{x}$ и $X = \sum_j x_j I_{H_j}$ е дискретна случайна величина. Тогава таблицата

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_j \dots$ |
|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_j \dots$ |

където $\mathbb{P}(X = x_j) = p_j = \mathbb{P}(H_j)$ и $\sum_j p_j = 1$, се нарича **разпределение** на $X$. Две дискретни случайни величини имат *еднакво разпределение* (по разпределение, означено $X \overset{d}{=} Y$), ако техните таблици съвпадат, т.е. $\mathbb{P}(X = x_j) = \mathbb{P}(Y = x_j)$ за всяко $j$.

*Хистограма*

Графическото представяне на разпределението на дискретна случайна величина - стълбче с височина $p_j$ над всяка стойност $x_j$ - се нарича **хистограма**.

## 4.3 Смяна на променливите

**Теорема 4.3**

Нека $X$ е дискретна случайна величина и $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогава $Y = g(X)$ е дискретна случайна величина.

*Доказателство*

Ако $X = \sum_i I_{H_i} x_i$, то $Y = \sum_i I_{H_i} g(x_i)$. Полагайки $y_i := g(x_i)$, получаваме $Y = \sum_i \nVdash_{H_i} y_i$ - дискретна случайна величина по дефиниция. (Ако за някои $m \neq k$ се окаже $g(x_m) = g(x_k)$, това не е грешка - просто за удобство обединяваме съответните събития като $H_m \cup H_k$ с вероятност $p_m + p_k$.) ■

## 4.4 Съвместни дискретни разпределения

**Дефиниция 4.5 (Съвместно дискретно разпределение)**

Нека $X, Y$ са две дискретни случайни величини във $V$. Под **съвместно дискретно разпределение** на двойката $(X, Y)$ разбираме таблицата

| $Y \setminus X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_k$ | $\dots$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | $p_{11}$ | $p_{21}$ | $\dots$ | $p_{k1}$ | $\dots$ | $\sum_i p_{i1}$ |
| $y_2$ | $p_{12}$ | $p_{22}$ | $\dots$ | $p_{k2}$ | $\dots$ | $\sum_i p_{i2}$ |
| $\vdots$ | | | | | | $\vdots$ |

където $0 \leq p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$ и $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

**Дефиниция 4.6 (Маргинални разпределения)**

Разпределенията само на $X$ (респ. само на $Y$), получени чрез сумиране на съвместната таблица по редове/колони - $\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}$, $\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$ - се наричат **маргинални разпределения**.

**Дефиниция 4.7 (Смяна на променливите на две дискретни случайни величини)**

Нека $X$ и $Y$ са две дискретни случайни величини във $V$ и $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогава $Z = g(X, Y)$ се нарича **смяна на променливите** на $(X, Y)$ и е дискретна случайна величина.

*Доказателство*

Нека $X = \sum_i I_{H_i} x_i$ по стойности $x_i$ и $Y = \sum_j I_{\widetilde{H}_j} y_j$ по стойности $y_j$, където $H_i = \{X = x_i\}$, $\widetilde{H}_j = \{Y = y_j\}$. Тогава

$$Z = g(X, Y) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j)\, I_{\{X=x_i, Y=y_j\}} = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j)\, I_{H_i} I_{\widetilde{H}_j},$$

а групирайки по различните стойности $z = g(x_i, y_j)$, получаваме $Z = \sum_l z_l\, I_{T_l}$ за подходяща пълна група $\{T_l\}$ - т.е. $Z$ е дискретна случайна величина. ■

## 4.5 Независимост на дискретни случайни величини

**Дефиниция 4.8 (Независимост)**

Нека $X, Y$ са дискретни случайни величини във $V$. Казваме, че $X \perp\!\!\!\perp Y$ (са независими), ако за всички $i, j$:

$$\mathbb{P}(X = x_i,\, Y = y_j) = \mathbb{P}\big(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}\big) \overset{\text{def}}{=} \mathbb{P}(X = x_i) \cdot \mathbb{P}(Y = y_j),$$

или еквивалентно $\mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)$ за всички $i, j$, за които $\mathbb{P}(Y = y_j) > 0$.

**Дефиниция 4.9 (Независимост в съвкупност)**

Нека $X_1, \ldots, X_n$ са $n$ дискретни случайни величини във $V$. Тогава те са **независими в съвкупност**, ако за всеки избор на стойности $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i).$$

## 4.6 Функция на разпределение

**Дефиниция 4.10 (Функция на разпределение)**

Нека $X$ е случайна величина във $V$. Тогава

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x), \qquad \forall x \in [-\infty, +\infty],$$

се нарича **функция на разпределение** на случайната величина $X$. За нея винаги е в сила $F_X(-\infty) = 0$ и $F_X(+\infty) = 1$; за дискретна случайна величина с нарастващи стойности $x_1 < x_2 < \ldots$, $F_X$ е стъпаловидна функция, постоянна между съседните стойности и скачаща с $p_j$ при преминаване през $x_j$.